

LAPORAN TUGAS JOBSHEET 3

ARRAY OF OBJECTS

Nama : Jonathan Abdiel Haryono

Absen : 14

Kelas : TI 1G

Tugas 3.5

1. Buatlah program untuk menampilkan informasi tentang dosen. Program dapat menerima input semua informasi terkait dosen dan menampilkannya kembali ke layar. Program ini terdiri dari class **Dosen<NoPresensi>** dengan attribute/property sebagai berikut;

String kode
String nama
Boolean jenisKelamin
int usia

dengan method constructor sebagai berikut;

```
public dosen(String kode, String nama, Boolean jenisKelamin, int usia) {  
    .....;  
    .....;  
}
```

Kemudian buatlah class **DosenDemo<NoPresensi>** untuk proses input dan menampilkan data beberapa dosen. Gunakan looping dengan **FOR** untuk pembuatan **array of object**. Gunakan looping dengan **FOREACH** untuk menampilkan data ke layar.

Jawaban

```
Praktikum03 > J Dosen14.java > ...  
1 package Praktikum03;  
2 import java.util.Scanner;  
3  
4 public class Dosen14 {  
5     String nama, kode, jenisKelamin;  
6     int usia;  
7  
8     static Scanner sc = new Scanner(System.in);  
9  
10    Dosen14() {  
11  
12    }  
13  
14    Dosen14(String nama, String kode, String jenisKelamin, int usia) {  
15        this.nama = nama;  
16        this.kode = kode;  
17        this.jenisKelamin = jenisKelamin;  
18        this.usia = usia;  
19    }  
20  
21    void addData(int index) {  
22        System.out.println("Masukkan data dosen ke-" + (index + 1));  
23        System.out.print(s: "Kode        : ");  
24        kode = sc.nextLine();  
25        System.out.print(s: "Nama          : ");  
26        nama = sc.nextLine();  
27        System.out.print(s: "Jenis kelamin : ");  
28        jenisKelamin = sc.nextLine();  
29        System.out.print(s: "Usia           : ");  
30        usia = sc.nextInt();  
31        System.out.println(x: "-----\n");  
32        sc.nextLine();  
33    }  
34  
35    void showData(int index) {  
36        System.out.println("Data dosen ke-" + (index + 1));  
37        System.out.println("Kode        : " + kode);  
38        System.out.println("Nama          : " + nama);  
39        System.out.println("Jenis kelamin : " + jenisKelamin);  
40        System.out.println("Usia           : " + usia);  
41        System.out.println(x: "-----\n");  
42    }  
43  
44 }
```

```
Praktikum03 > J DosenDemo14.java > ...  
1 package Praktikum03;  
2  
3 public class DosenDemo14 {  
4     Run | Debug  
5     public static void main(String[] args) {  
6         Dosen14[] arrayOfDosen14 = new Dosen14[3];  
7  
8         for (int i = 0; i < 3; i++) {  
9             arrayOfDosen14[i] = new Dosen14();  
10            arrayOfDosen14[i].addData(i);  
11        }  
12  
13        int i = 0;  
14        for (Dosen14 dosen14 : arrayOfDosen14) {  
15            arrayOfDosen14[i].showData(i);  
16            i++;  
17        }  
18    }  
19  
20 }
```

```
Masukkan data dosen ke-1  
Kode        : 05032001  
Nama          : Aisyah Kamila  
Jenis kelamin : Wanita  
Usia           : 24  
-----  
Masukkan data dosen ke-2  
Kode        : 06041995  
Nama          : Akmal Ahmad Ghazali  
Jenis kelamin : Pria  
Usia           : 30  
-----  
Masukkan data dosen ke-3  
Kode        : 23061975  
Nama          : Wahyuningtyas  
Jenis kelamin : Wanita  
Usia           : 50  
-----
```

```
Data dosen ke-1  
Kode        : 05032001  
Nama          : Aisyah Kamila  
Jenis kelamin : Wanita  
Usia           : 24  
-----  
Data dosen ke-2  
Kode        : 06041995  
Nama          : Akmal Ahmad Ghazali  
Jenis kelamin : Pria  
Usia           : 30  
-----  
Data dosen ke-3  
Kode        : 23061975  
Nama          : Wahyuningtyas  
Jenis kelamin : Wanita  
Usia           : 50  
-----
```

2. Tambahkan class baru `DataDosen<NoPresensi>` dengan beberapa method berikut;
- `dataSemuaDosen(Dosen[] arrayOfDosen)` untuk menampilkan data semua dosen
 - `jumlahDosenPerJenisKelamin(Dosen[] arrayOfDosen)` untuk menampilkan data jumlah dosen per jenis kelamin (Pria / Wanita)
 - `rerataUsiaDosenPerJenisKelamin(Dosen[] arrayOfDosen)` untuk menampilkan rata-rata usia dosen per jenis kelamin (Pria / Wanita)
 - `infoDosenPalingTua(Dosen[] arrayOfDosen)` untuk menampilkan data dosen paling tua
 - `infoDosenPalingMuda(Dosen[] arrayOfDosen)` untuk menampilkan data dosen paling muda
- Semua method tersebut harus bisa dipanggil/ditest dari class `DosenDemo`

Jawaban

```
Data dosen ke-1
Kode       : 05032001
Nama       : Aisyah Kamila
Jenis kelamin : Wanita
Usia       : 24
-----

Data dosen ke-2
Kode       : 06041995
Nama       : Akmal Ahmad Ghozali
Jenis kelamin : Pria
Usia       : 30
-----

Data dosen ke-3
Kode       : 23061975
Nama       : Wahyuningtyas
Jenis kelamin : Wanita
Usia       : 50
-----

-----
Data jumlah dosen per jenis kelamin
-----
| Dosen Pria      : 1
| Dosen Wanita   : 2
-----

-----
Data rerata usia dosen per jenis kelamin
-----
| Rerata usia dosen pria      : 30
| Rerata usia dosen wanita   : 37
-----

Berikut adalah data dosen tertua
Kode       : 23061975
Nama       : Wahyuningtyas
Jenis kelamin : Wanita
Usia       : 50
-----

-----
Berikut adalah data dosen termuda
Kode       : 05032001
Nama       : Aisyah Kamila
Jenis kelamin : Wanita
Usia       : 24
-----
```

```
// BATAS TUGAS NOMOR 2 BATAS TUGAS NOMOR 2 BATAS TUGAS NOMOR 2 BATAS TUGAS NOMOR 2 BATAS TUGAS NOMOR 2 BATAS TUGAS NOMOR 2 BATAS TUGAS NOMOR 2 BATAS TUGAS NOMOR 2
System.out.println(x: "\n-----\n");
// BATAS TUGAS NOMOR 2 BATAS TUGAS NOMOR 2 BATAS TUGAS NOMOR 2 BATAS TUGAS NOMOR 2 BATAS TUGAS NOMOR 2 BATAS TUGAS NOMOR 2 BATAS TUGAS NOMOR 2 BATAS TUGAS NOMOR 2

DataDosen14 dataDosenCaller = new DataDosen14();

dataDosenCaller.dataSemuaDosen(arrayOfDosen14);

dataDosenCaller.jumlahDosenPerJenisKelamin(arrayOfDosen14);

dataDosenCaller.rerataUsiaDosenPerJenisKelamin(arrayOfDosen14);

dataDosenCaller.infoDosenPalingTua(arrayOfDosen14);

dataDosenCaller.infoDosenPalingMuda(arrayOfDosen14);

}
```

```

1 package Praktikum03;
2
3 public class DataDosen14 {
4
5     void dataSemuaDosen(Dosen14[] arrayOfDosen14) {
6         for (int i = 0; i < arrayOfDosen14.length; i++) {
7             System.out.println("Data dosen ke-" + (i + 1));
8             System.out.println("Kode      : " + arrayOfDosen14[i].kode);
9             System.out.println("Nama      : " + arrayOfDosen14[i].nama);
10            System.out.println("Jenis kelamin : " + arrayOfDosen14[i].jenisKelamin);
11            System.out.println("Usia      : " + arrayOfDosen14[i].usia);
12            System.out.println("-----\n");
13        }
14    }
15
16    void jumlahDosenPerJenisKelamin(Dosen14[] arrayOfDosen14) {
17
18        int pria = 0, wanita = 0;
19
20        for (int i = 0; i < arrayOfDosen14.length; i++) {
21            if (arrayOfDosen14[i].jenisKelamin.equalsIgnoreCase("Pria")) {
22                pria++;
23            }
24            else {
25                wanita++;
26            }
27        }
28
29        System.out.println("-----");
30        System.out.println("Data jumlah dosen per jenis kelamin");
31        System.out.println("-----");
32        System.out.println("| Dosen Pria      : " + pria);
33        System.out.println("| Dosen Wanita    : " + wanita);
34        System.out.println("-----\n");
35    }
36
37    void rerataUsiaDosenPerJenisKelamin(Dosen14[] arrayOfDosen14) {
38        int jumlahPria = 0, jumlahWanita = 0, kapasitasPria = 0, kapasitasWanita = 0;
39
40        for (int i = 0; i < arrayOfDosen14.length; i++) {
41            if (arrayOfDosen14[i].jenisKelamin.equalsIgnoreCase("Pria")) {
42                jumlahPria++;
43                kapasitasPria += arrayOfDosen14[i].usia;
44            }
45            else {
46                jumlahWanita++;
47                kapasitasWanita += arrayOfDosen14[i].usia;
48            }
49        }
50
51        System.out.println("-----");
52        System.out.println("Data rerata usia dosen per jenis kelamin");
53        System.out.println("-----");
54        System.out.println("| Rerata usia dosen pria      : " + kapasitasPria/jumlahPria);
55        System.out.println("| Rerata usia dosen wanita    : " + kapasitasWanita/jumlahWanita);
56        System.out.println("-----\n");
57    }
58
59    void infoDosenPalingTua(Dosen14[] arrayOfDosen14) {
60
61        int tertua = 0, indexTertua = 0;
62
63        for (int i = 0; i < arrayOfDosen14.length; i++) {
64            if (arrayOfDosen14[i].usia > tertua) {
65                tertua = arrayOfDosen14[i].usia;
66                indexTertua = i;
67            }
68        }
69
70        System.out.println("-----");
71        System.out.println("Berikut adalah data dosen tertua");
72        System.out.println("Kode      : " + arrayOfDosen14[indexTertua].kode);
73        System.out.println("Nama      : " + arrayOfDosen14[indexTertua].nama);
74        System.out.println("Jenis kelamin : " + arrayOfDosen14[indexTertua].jenisKelamin);
75        System.out.println("Usia      : " + arrayOfDosen14[indexTertua].usia);
76        System.out.println("-----\n");
77    }
78
79    void infoDosenPalingMuda(Dosen14[] arrayOfDosen14) {
80
81        int termuda = 100, indexTermuda = 0;
82
83        for (int i = 0; i < arrayOfDosen14.length; i++) {
84            if (arrayOfDosen14[i].usia < termuda) {
85                termuda = arrayOfDosen14[i].usia;
86                indexTermuda = i;
87            }
88        }
89
90        System.out.println("-----");
91        System.out.println("Berikut adalah data dosen termuda");
92        System.out.println("Kode      : " + arrayOfDosen14[indexTermuda].kode);
93        System.out.println("Nama      : " + arrayOfDosen14[indexTermuda].nama);
94        System.out.println("Jenis kelamin : " + arrayOfDosen14[indexTermuda].jenisKelamin);
95        System.out.println("Usia      : " + arrayOfDosen14[indexTermuda].usia);
96        System.out.println("-----\n");
97    }
98 }
99
100

```